Egészítse ki az alábbi szöveg hiányzó részeit a megadott szavak felhasználásával! Nincs szükség mindegyik kifejezésre. (4 pont)

egy, kettő, három, lizoszóma, riboszóma, sejtmag, sejtplazma

„A sejtek DNS-ében (6.) …… szál van, az mRNS-ben (7.) ……..…….. Ahhoz, hogy az eukarióta sejtbe mesterségesen bejuttatott DNS kifejtse hatását, a (8.)…….……..ba/be kell bejutnia, az mRNS-nek viszont a (9.)…….……ba/be, ami könnyebb feladat. Ezért, ha mRNS-t teszünk a sejtkultúránkra, a kódolt fehérjemolekulákat már perceken belül követhetjük. A beadott mRNS mennyiségével nagyjából arányosan nő a képződő fehérje mennyisége, míg a DNS esetében sokkal bizonytalanabb, hogy mennyi fehérje keletkezik.”

Karikó Katalin professzorral készült beszélgetés alapján

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. Növényi jelzések 8 pont

Martin Heil német kutató ismerte azokat az eredményeket, melyek szerint a növényevők, például a hernyók által megrágott fűzfalevelekben megemelkedik a szalicilsav és más keserű vagy mérgező anyagok mennyisége, ami a növény számára védelmet jelent a további növényevőkkel szemben. Ez a védő hatás sokszor nemcsak az adott növényre, hanem a közelben növő fajtársaira is kiterjed.

Az alábbi könyvrészlet a kutató további kísérleteiről szól.

„Heil és kutatócsoportja rovarok által megtámadott holdbabnövényeket helyezett sértetlenek mellé, és figyelték a leveleiket körülvevő levegő szervesanyag-tartalmát. (…) Azt tapasztalta, hogy a károsodott növény egészséges és sérült levelei lényegében ugyanazokat a vegyületeket bocsátják ki, a más légtérben elhelyezett sértetlen kontrollnövény levelei körüli levegőben viszont nem voltak jelen ezek a vegyületek. A károsodott növény mellett elhelyezett sértetlen holdbab levelei is ugyanolyan vegyületeket bocsátottak ki, mint a rovarrágta növény. (…) Ha a megtámadott levelet 24 órára apró műanyag zacskóba zárta, a hajtás többi levele és más hajtások levelei körül is éppoly tiszta volt a levegő, mint a kontroll növények körül.”

1. Mire szolgált a kísérletben szereplő kontrollnövény vizsgálata?

   .....

   .....

2. Mit bizonyított az, hogy a károsodott növénynek nemcsak a sérült, hanem az egészséges levelei is olyan illóanyagot termeltek, ami a sértetlen növényre nem jellemző?

   .....

   .....

3. Az előző pontban leírthoz képest milyen új ismerethez jutott a kutató a növény károsodott levelére helyezett műanyag zacskós kísérletével?

.....

.....

4. Mi célból hasonlította össze a kutató a károsodott növény leveleinek és a mellette elhelyezett sértetlen holdbab leveleinek gázkibocsátását?

.....

.....

„A baktériumok által megtámadott levelek illékony metil-szalicilátot, a rovarkárt szenvedettek pedig metil-jazmonátot termeltek. A növények képesek a folyékony szalicilsavat illékony metil-szalicilláttá változtatni – és viszont. (…) A vízben oldódó szalicilsav a fertőzés helyén keletkezik és az edénynyalábokon terjedve figyelmezteti a növény többi részét a baktériumok jelenlétére. A még egészséges részek ekkor elhalt sejtekből gátat építenek a fertőzés helye körül, megakadályozva a baktériumok továbbjutását. Ezeken a foltokon belül a sejtek a szó szoros értelmében öngyilkosok lesznek, hogy a baj ne terjedhessen tovább.”

Daniel Chamovitz: Mit tud a növény? című könyve alapján

5. Mi bizonyítja, hogy a növény képes megkülönböztetni a rovarkárt a baktériumfertőzéstől?

.....

.....

Milyen szempontból hasonlít a növények szalicilsav-termelése az állati hormonok, és milyen szempontból az állati immunrendszer működésére? Nevezzen meg két hasonlóságot!

6. A szalicilsav eljutása egyik szervből a másik szervbe a hormonális rendszerhez hasonlít abban, hogy…

.....

.....

7. A szalicilsav funkciója az immunrendszer működésére hasonlít abban, hogy…

.....

.....

8. Melyik jelenségre példa a szalicilsav szövegben leírt hatása?

A) Antitest-termelődés
B) Apoptózis (programozott sejtpusztulás)
C) Metasztázis (áttétképződés)
D) Baktériumtranszformáció
E) Negatív visszacsatolás

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen